



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

바이오 융합 소재·제조



미생물-전극 간 전자 흐름의 재설계:
합성생물학과 바이오인터페이스 기술의 융합



생명공학정책연구센터
Biotech Policy Research Center

미생물-전극 간 전자 흐름의 재설계: 합성생물학과 바이오인터페이스 기술의 융합



이혜령 / University of Cambridge, 박사 후 연구원

1. 서론

생물학적 에너지 생성 시스템, 특히 **미생물 연료전지**(Microbial Fuel Cell, MFC) 및 **생물태양전지**(Biophotovoltaic, BPV)와 같은 시스템의 성능을 결정짓는 핵심 요소는 생물체 내부의 **환원력의 확보**와 생물체 내 **생성된 전자를 외부 전극으로 얼마나 효율적으로 전달**할 수 있는가에 있다. 이에 따라, **환원력 제공자(donor)**에 해당하는 생분자의 **합성 유도**와 미생물의 **외부 전자전달**(extracellular electron transfer, EET) 능력을 **인위적으로 향상**시키기 위한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 최근에는 **합성생물학(synthetic biology)**을 기반으로 한 **유전자 회로 설계 전략**이 주목받고 있다. 합성생물학은 생물학적 기능을 정밀하게 재설계할 수 있도록 해주는 기술로, 유전자 조절 회로(gene circuit), 대사경로 재설계, 단백질 공학 등 다양한 접근을 통해 미생물의 기능을 목적에 맞게 개질할 수 있다. 본 보고서에서는 **합성생물학 기반의 유전자 회로 설계 전략**을 중심으로, **외부전자전달 효율 향상**을 위한 최신 연구 사례와 이를 뒷받침하는 **미생물-전극 인터페이스 공학**(bio-inorganic interface engineering) 기술을 종합적으로 소개하고, 향후 과제 및 연구개발 방향을 제시하고자 한다.

2. 합성생물학 기반 EET(외부 전자전달) 제어를 위한 유전자 회로 설계 전략

생물체의 에너지 생성능 향상 및 다양한 활용을 위해 합성생물학 분야의 rational

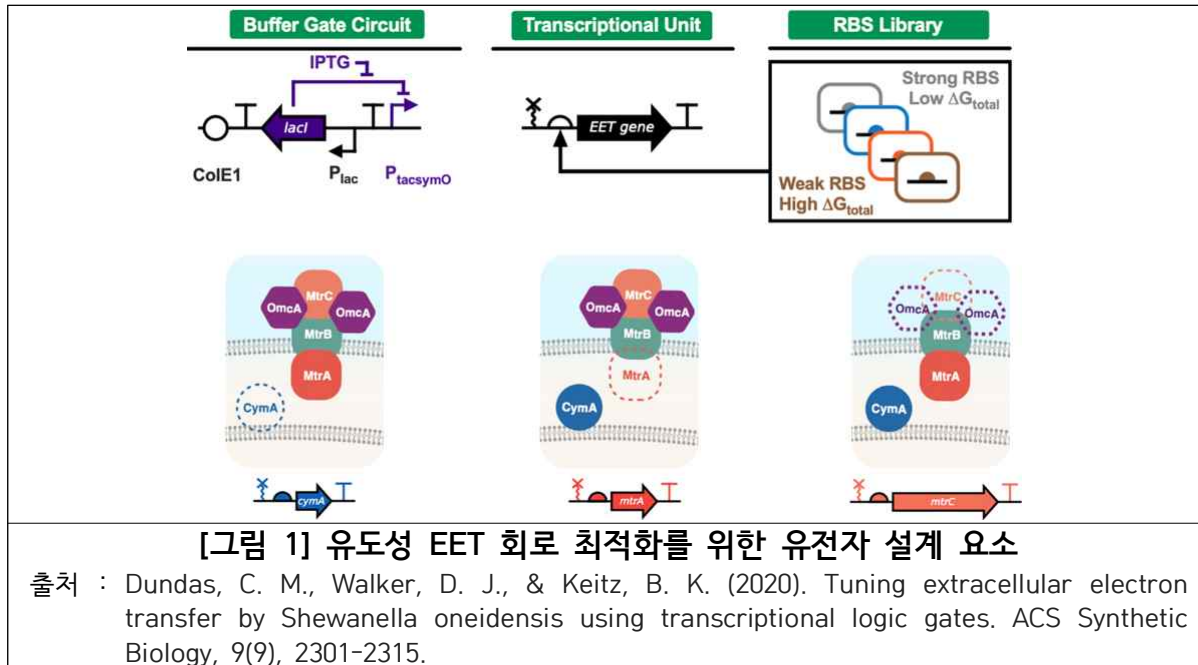
design 및 forward engineering 접근을 통해서 새로운 유전자 회로(gene circuit)를 구축하려는 연구가 활발하게 진행되고 있다. 자연계의 생물학적 시스템은 생물체 내의 복잡한 대사 및 신호처리를 수행하고 있는데, 이러한 과정을 수행하는 유전자를 모방하거나 재구성함으로써, 개발 목적에 부합된 미생물을 개발할 수 있다. 이를 실현하기 위해서는 복잡한 유전자 회로를 정확히 예측하고 설계할 수 있는 기술적 기반과 상호 간섭 없이 조합 가능한 유전자 모듈이 확보되어야 한다.

미생물 연료전지나 미생물 기반 바이오센서의 전기 출력 밀도 및 감지도는 미생물 내에서 발생한 환원력이 외부로 얼마나 효율적으로 전달되느냐에 따라 결정된다. 최적화된 환원력 수송을 위하여 유전자 회로 공학(gene circuit engineering)을 활용하여 외부전자전달(extracellular electron transfer, EET)에 관여하는 핵심 단백질의 발현을 정밀하게 조절하거나, 전자전달 경로를 재구성하려는 시도가 활발히 진행되고 있다. 이러한 미생물 전지에 활용되는 대표적인 미생물에는 *Shewanella oneidensis*, *Geobacter*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas* 등이 있다. 이 중 *Shewanella oneidensis*는 외부전자전달 경로가 잘 밝혀져 있고, 유전자 조작이 용이하며, 다양한 합성생물학 회로 설계가 가능하다는 점에서 EET 회로 설계 전략의 대표 모델 균주로 폭넓게 활용되고 있다.

가. 외부전자전달(EET) 단백질 복합체 발현 통제 기술

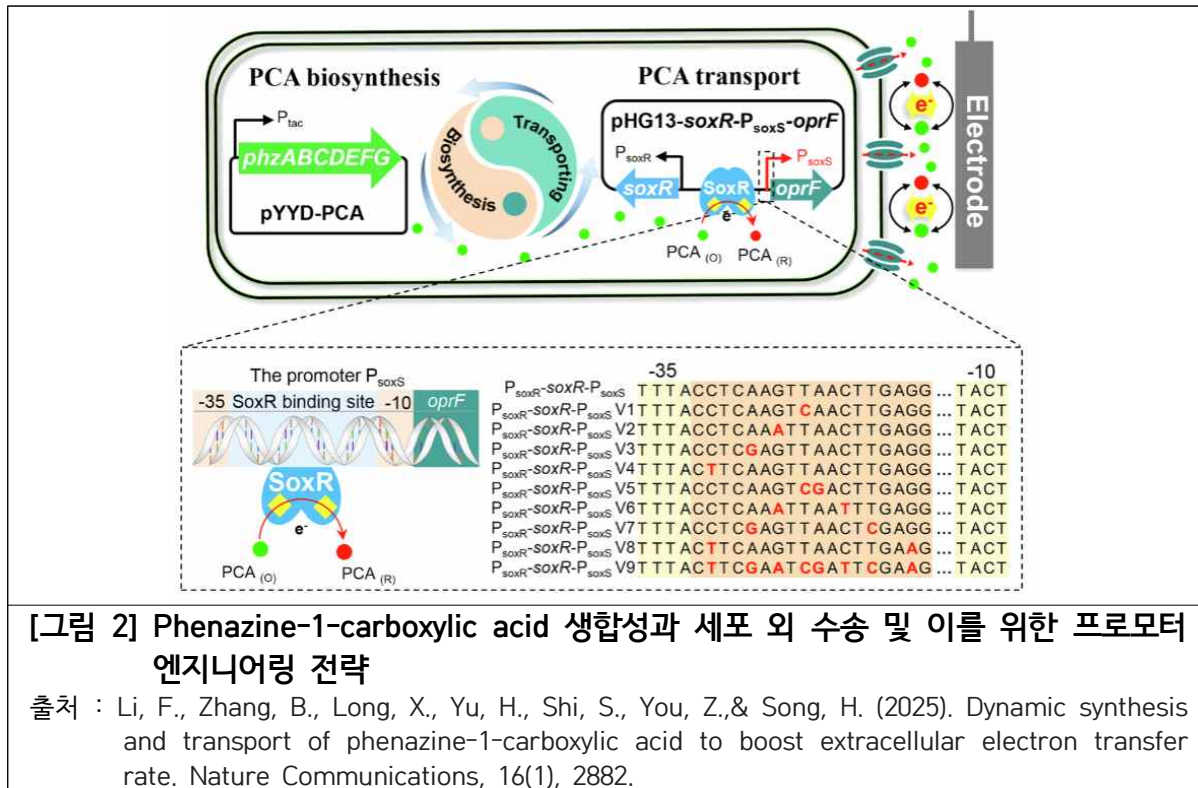
전기활성 미생물의 electrogenic property를 개선하기 위해 유전자 회로를 재조합하여 외부 전자전달 경로에 관여된 단백질의 발현을 통제하려는 시도가 활발히 이어져 왔다. 전기활성 미생물의 모델 균주로 널리 활용되는 *S. oneidensis*는 생물막에 내제된 multi-heme cytochrome이라는 단백질 복합체를 보유하고 있고 이를 통해 생물체 내부의 환원력을 외부로 전달하는 기능을 지니고 있다. *S. oneidensis*의 주요 EET 경로인 CymA/MtrCAB 시스템에 해당하는 유전자의 전사 및 번역 수준을 제어하기 위해 유도자(inducer)라고 불리는 특정 화학물질에 의해 통제되는 유도성 회로(inducible circuit)를 도입하는 연구가 수행된 바 있다. 이에 유도자의 유무 혹은 주입 농도에 따라 외부전자전달의 Turn on/off 제어가 가능하고 전자전달 속도의 제어와

예측이 가능함이 확인되었다. 또한 모듈형 회로 설계를 통해 유전자 카세트를 구성하는 promotor, repressor/activator, RBS의 다양한 조합을 통해 보다 섬세한 대사 및 EET 조절이 가능하고 더 나아가 전기 활성 미생물 개질을 위한 표준화된 genetic toolkit이 개발되어 왔다.



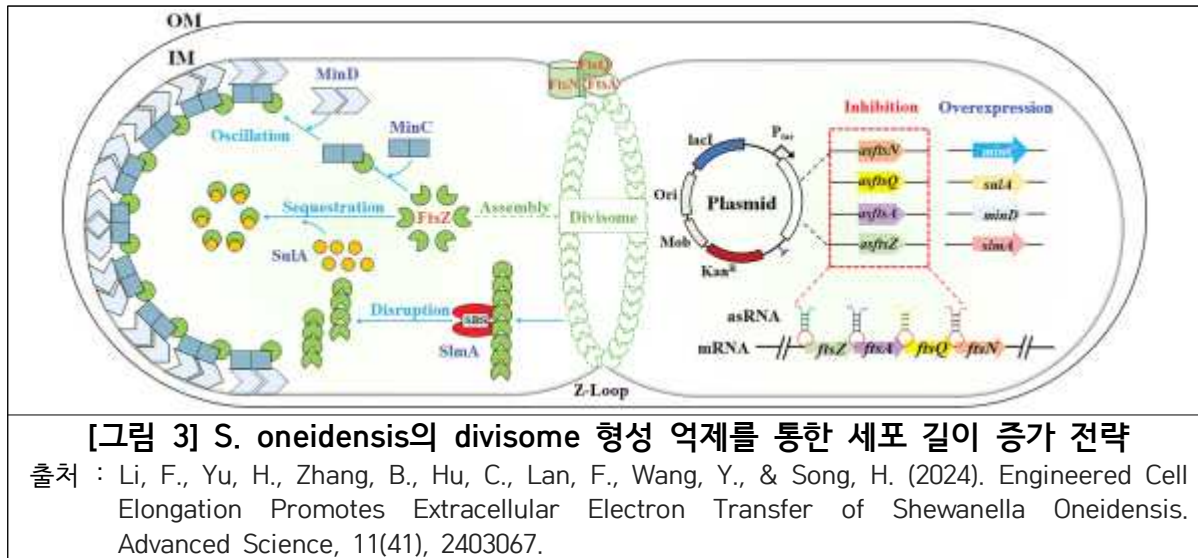
나. 전자전달 매개체 및 대사조절 기반 EET 효율 향상

최근 연구에서는 균주 내에서의 전자전달 매개체(electron shuttle)의 합성 및 이동 조절을 통해 EET 효율을 증진시킨 바 있다. 전자전달 매개체 중 하나인 phenazine-1-carboxylic acid(PCA) 생합성 오페론을 도입하여 전자매개체의 자체 생성을 가능하게 하고, 미생물의 각 내막과 외막에 통로 단백질(efflux pump) 및 수송체 단백질(포린, Porin)을 도입하여 외부환경으로의 전자매개체 수송을 용이하게 함으로써 미생물-전극 계면에서의 전자전달 효율을 증진하였다. 비슷한 예로서 NAD(H) 생합성 대사조절을 통해 NAD(H) 생합성을 촉진하여 세포 내 환원력 증진 및 EET 속도를 유의미하게 증진시킨 사례도 보고되었다. *S. oneidensis* wild-type의 EET 효율에 영향을 미치는 요인은 명확히 규명되지 않았지만 본 연구를 통해 EET 기반 미생물 전지의 성능을 대사조절 수준에서 향상시킬 수 있다는 가능성을 열 볼 수 있다.



다. 미생물 형태 제어를 통한 EET 향상 기술

한편, 세포 내 전자전달에 관여하는 요소가 아닌 세포의 형태를 변형하여 EET 향상을 가능케 한 흥미로운 연구도 보고되었다. 세포 분열 복합체(cell divisome) 형성을 억제함으로써 세포의 길이를 인위적으로 증가, 즉 세포 신장(cell elongation)을 유도하여 세포 표면적을 늘리고, 바이오필름의 전극과의 접촉 밀도를 높였다. 이때, 세포 분열이 억제되었기 때문에 세포 성장이 저해되는 문제가 발생할 수 있다. 이에 연구진은 퀴럼 센싱(quorum sensing, QS) 기반의 동적 유전자 조절 회로를 도입하여 세포가 충분히 분열한 이후에 세포 신장이 시작되는 전략을 도입하였고, 이를 통해 전극 상 세포 개체수 확보 및 EET 증진의 효과를 동시에 달성할 수 있었다.

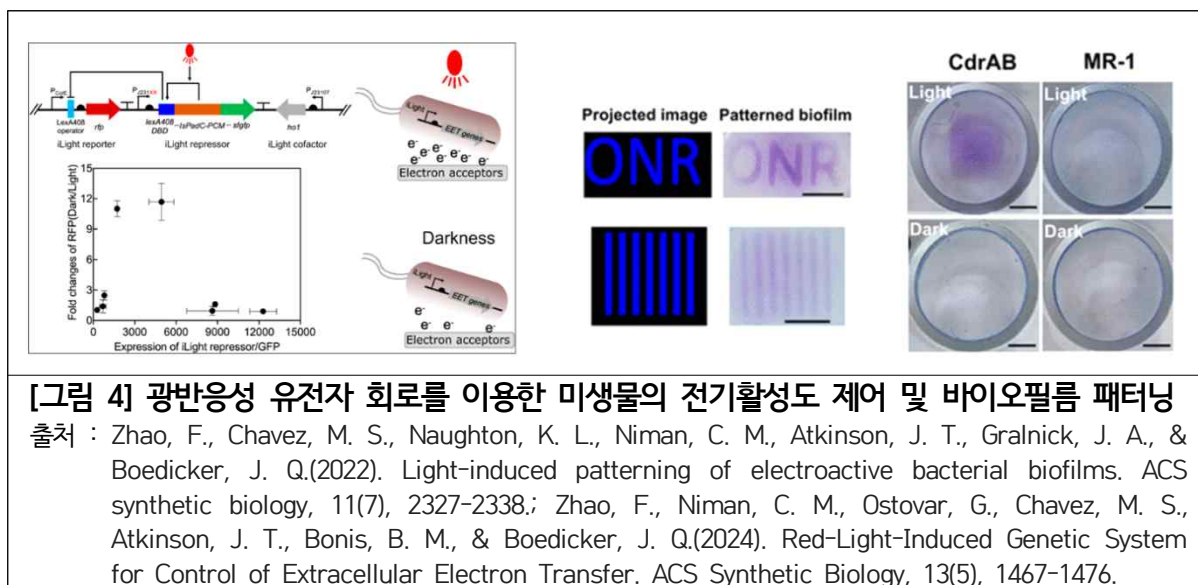


라. 광유전학(optogenetics) 기반 전자전달 경로 제어 기술

광유전학(optogenetics)은 빛에 반응하는 단백질과 유전자 제어 기술을 결합하여 생체 내 세포 기능을 정밀하게 조절하는 기술로, 최근 합성생물학의 주요 도구로 각광받고 있다. 특히, 빛 반응성 전사인자(light-responsive transcription factors)를 기반으로 하는 광유전학적 유전자 회로(optogenetic gene circuits)는 세균 내 유전자 발현을 푸른색, 녹색, 적색 및 근적외선 빛에 따라 조절할 수 있는 기술로 발전하고 있다. 이 기술은 미생물 대사조절, 바이오 필름 형성, 병원성 제어 등 다양한 미생물 응용에 활용되고 있으며, 주로 *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa* 등의 모델 균주에 적용되어 연구되어 왔다. 최근, 빛에 의해 유전자 회로가 활성화되는 iLight optogenetic system이 *S. oneidensis*로 성공적으로 도입하였다. 연구진은 기존 *E. coli*용 iLight 시스템을 *S. oneidensis*에 맞게 열역학 모델링 기반 프로모터 엔지니어링을 통해 iLight 시스템을 최적화하였다. 더불어 유전자 인버터(genetic inverter)를 추가하여 적색광 조사에 따라 목적 단백질의 전사 및 번역이 유도되도록 회로를 설계하였다. 이러한 회로를 통해 빛에 의해 cytochrome 유전자 발현과 EET 활성화에 제어되는 전기활성 미생물을 개발하는데 성공하였다.

이어서, 빛 유도 시스템의 특성을 활용하여 전기활성 미생물의 바이오필름 패턴링을 시도한 바 있다. 청색광에 반응하는 pDawn 유전자 회로를 도입하

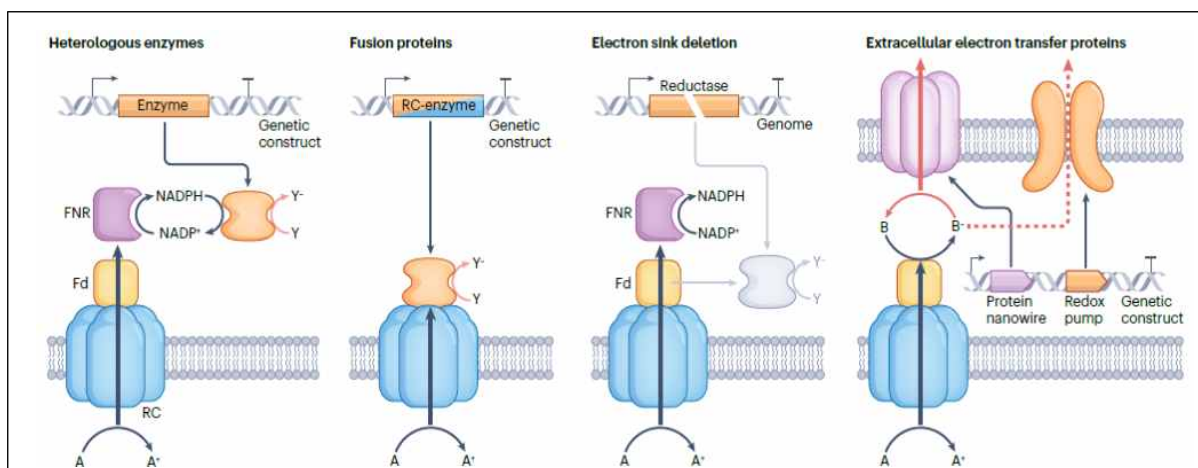
였고 세포 응집 단백질인 CdrAB의 발현이 빛에 의해 유도되도록 설계하였다. 투명 전극 표면에 일정 패턴을 가진 빛을 조사하였을 때, 조사된 빛의 패턴을 따라 전기활성 바이오필름이 형성됨을 알 수 있었다. 이 연구는 리소그래피 기법과 광유전학 회로를 접목한 바이오필름 정밀 제어 기술로, 향후 생체전자 소자, 미생물 기반 회로, 고정화 센서 시스템 등에서 폭넓게 응용될 수 있는 기반 기술을 제시한다는 점에서 중요한 의미를 가진다.



마. 광합성 균주 기반 Biophotovoltaic 시스템을 위한 유전자 회로 설계 전략

광합성 생물(photosynthetic organisms)은 광에너지를 화학에너지로 전환하는 고도로 진화된 전자전달계(photosynthetic electron transport chain, PETC)를 보유하고 있다. 이러한 생물학적 시스템을 기반으로 한 생물태양전지(Biophotovoltaic, BPV)는, 광합성에 의해 생성된 전자의 흐름을 인위적으로 세포 외부로 재배치하여 지속 가능한 전력을 생산할 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 특히, BPV 시스템은 기존의 인공 광전소자에 비해 생물학적 안정성이 높고 자가 재생이 가능하며, 다양한 환경 조건에 대한 적응력 또한 뛰어나다는 장점을 지닌다. 이러한 특성으로 인해 BPV는 장기적으로 생체 기반 에너지 소자, 자가발전형 바이오센서 등 차세대 생명공학 융합 시스템으로의 응용 가능성이 기대되고 있다.

이러한 흐름에 따라 BPV 시스템의 성능을 극대화하기 위한 유전자 회로 설계 전략이 활발히 제안되고 있으며, 최근에는 합성생물학 기법을 활용하여 광합성 전자 흐름을 외래 회로나 전극으로 정밀하게 유도하고 제어하려는 다양한 연구가 진행되고 있다. PETC(전자전달계)에서 생성된 전자를 효율적으로 외부로 전달하기 위한 접근으로는, hydrogenase, cytochrome P450 등 이종 산화환원 효소의 발현이나, 전자 싱크 역할을 하는 flavodiiron, terminal oxidase 단백질의 제거를 통해 전자전달 경로를 재설계하는 방식이 대표적이다. 더불어, 보조 전자 운반체(auxiliary electron carrier)의 도입 또는 PETC 구성요소와 외래 효소를 직접 융합한 키메라 단백질(chimeric protein)의 설계를 통해 전자 흐름의 선택성과 효율을 향상시키려는 시도도 이루어지고 있다. 아울러, cyanobacteria의 외막 투과성을 증가시키거나 세포 외 cytochrome 발현, 내생 전자매개체 분비를 유도하는 유전자 회로를 구축함으로써 외부전자전달(EET) 기능을 강화하려는 전략도 함께 제시되고 있다. 이러한 합성생물학 기반 회로 설계 전략은 광합성 생물의 고유한 대사 및 구조적 특성을 기반으로 정밀한 시스템 최적화를 가능하게 하며, BPV 시스템의 전력 출력 향상과 기능 통합 측면에서 높은 기술적 잠재력을 보이고 있다.



[그림 5] 광전자전달계(PETC)의 경로 재설계를 위한 생물학적 전략

출처 : Lawrence, J. M., Egan, R. M., Hofer, T., Scarampi, A., Shang, L., Howe, C. J., & Zhang, J. Z. (2023). Rewiring photosynthetic electron transport chains for solar energy conversion. *Nature Reviews Bioengineering*, 1(12), 887-905.

3. 미생물-전극 인터페이스 엔지니어링

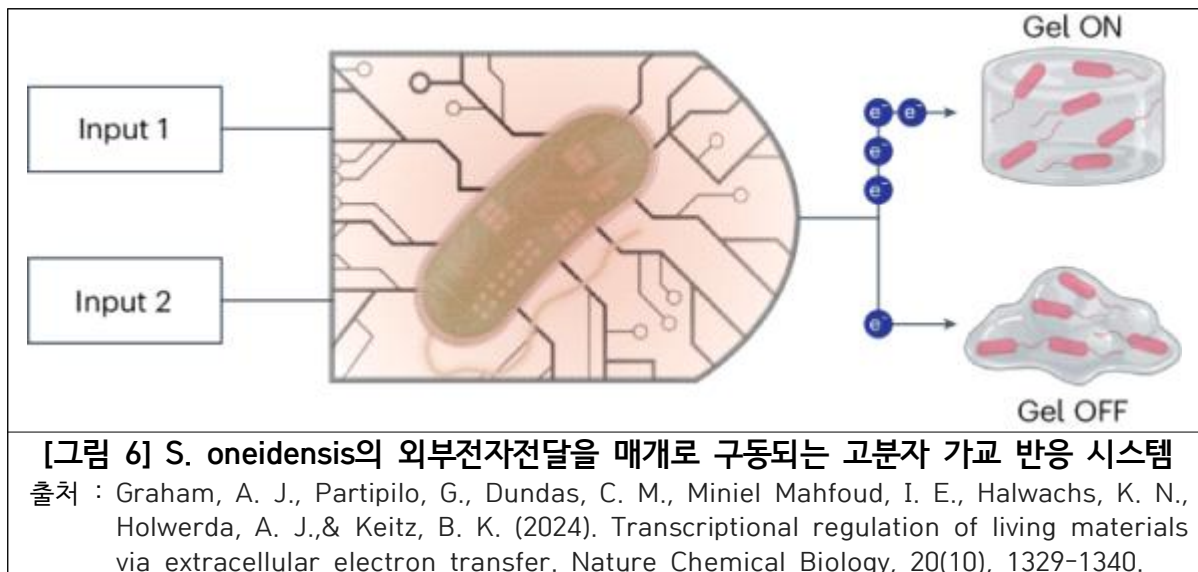
미생물 기반 에너지 생성 시스템에서 전자 생성 및 외부 전달 만큼이나 중요한 요소는 미생물과 무기 전극 간 계면(bio-inorganic interface)에서의 전자전달 효율이다. 그러나 자연 상태의 세포 표면은 전극과의 결합력이 약해 접촉 저항 증가로 인한 전자 손실 및 장기 구동 안정성 저하 등의 문제가 발생한다. 따라서 전자전달 효율을 극대화하기 위해서는 미생물-전극 간 전자의 손실이 최소화될 수 있는 정밀한 인터페이스 설계가 필수적이다. 이를 위해 물리적 고정화 및 화학적 접합 기술, 더 나아가 단백질 공학에 기반한 친화성 결합 기술 등 다양한 계면 공학 전략이 개발되고 있다.

가. 하이드로겔 기반 미생물 고정용 삼차원 매트릭스 소재 개발

미생물연료전지(Microbial Fuel Cell, MFC)의 성능 향상과 장기적 안정성 확보를 위해, 최근에는 하이드로겔(hydrogel)을 3차원 미생물 고정화 매트릭스로 활용하는 전략이 활발히 도입되고 있다. 하이드로겔은 물리적 또는 화학적 가교를 통해 제조되며, 수분을 흡수한 상태에서도 구조적 안정성을 유지할 수 있는 특성을 갖는다. 특히 이의 다공성 구조는 미생물이 자리잡고 성장 및 증식할 수 있는 충분한 공간을 제공하고, 우수한 팽윤 특성(swelling property)으로 매트릭스 내부에 수분과 영양분이 고르게 분포되게 함으로써 미생물 군집이 안정적으로 생존하고 대사활동을 지속할 수 있게끔 한다.

해조류에서 추출된 천연 다당류인 알지네이트(alginate)에 기반하여 미생물 고정용 하이드로겔 매트릭스를 제작할 수 있다. 알지네이트는 음이온성 고분자로, 칼슘(Ca^{2+}) 등 이가 양이온과의 이온결합을 통해 부드럽고 안정적인 하이드로겔을 형성한다. 따라서 미생물 고정에 적합한 환경을 제공하여 미생물의 생존과 대사 활성을 장기간 유지하는데 유리하다. 한 연구에서는 광합성 녹조류인 *Chlorella vulgaris*를 알지네이트 하이드로겔에 고정화하여 living electrode로 활용하였다. 해당 연구에서는 알지네이트의 겔 강도와 미세구조가 조절 가능하며, 고정화된 조류가 광합성 활성을 유지함과 동시에 높은 전도성을 확보하여 미생물 전극 개발에 활용할 수 있음을 제시하였다.

한편, **제조합 생균제(Engineered Living Materials, ELMs)의 개발이 활발히** 진행되고 있는 가운데 *S. oneidensis*의 **외부전자전달을 활용**하여 인공 고분자 소재의 물성을 정밀하게 제어하는 전략이 제시되었다. 본 연구에서는 EET에 의한 구리 촉매를 통해 하이드로겔 가교반응을 유도하는 메커니즘을 이용하여, 세포 대사와 소재의 기계적 특성을 연결할 수 있음을 입증하였다. 특히 **유전자 회로 내에서 Boolean 논리 게이트를 설계하여 특정 화학 자극 조합에 따라 EET 관련 유전자 발현을 제어**하였고, 이를 통해 입력 조건에 따라 기계적 특성이 달라지는 “**유전자 논리회로에 의해 동작하는 반응형 고분자 네트워크(computational polymer network)**”를 구현하였다.



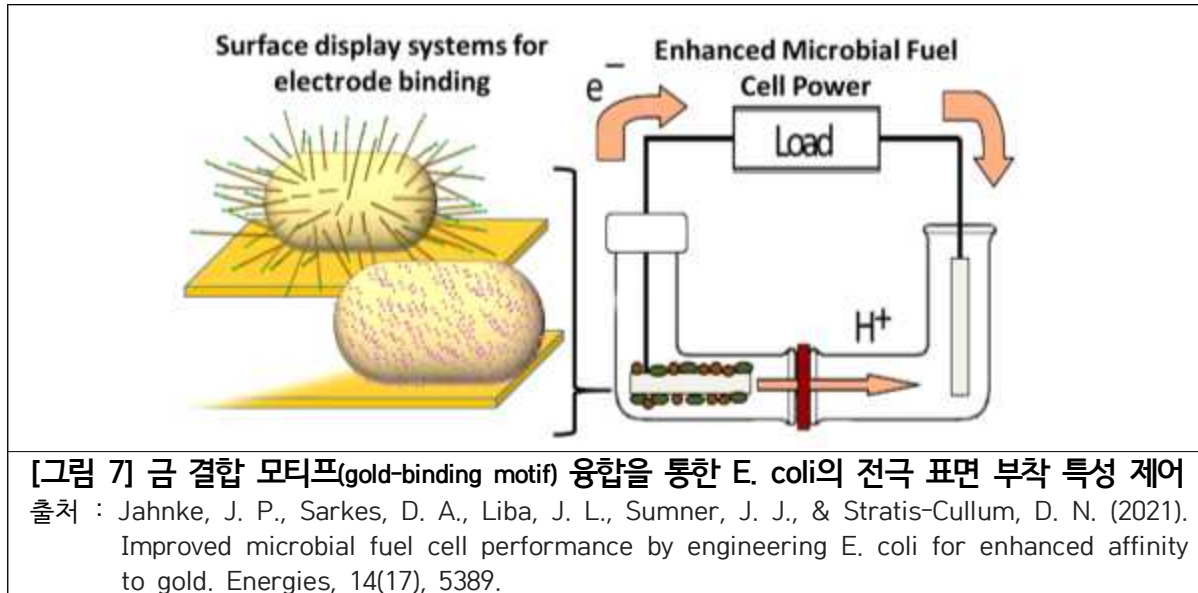
MFC(미생물연료전지)의 산화 전극 성능을 극대화하기 위해 전도성 고분자 기반 하이드로겔(redox hydrogel) 개발 및 활용도 적극적으로 진행되고 있다. 대표적으로 polyaniline(PANI)과 polypyrrol(PPy)과 같은 전도성 고분자가 전극 또는 하이드로겔 매트릭스에 도입되어, 전기전도성과 미생물 접착력(adhesion)을 동시에 향상시키는 전략이 활용되고 있다. 특히, PANI는 낮은 산화전위에서도 안정적으로 작동할 수 있어 MFC의 산화전극(anode) 소재로서 높은 적합성을 보이며, PPy는 유연하고 생체적합한 매트릭스로 다양한 생물전기화학 시스템에 적용되어 왔다. 또한, PANI 기반 전도성 고분자에 이산화티타늄(TiO_2)을 첨가하거나, 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 산화물(GO), 흑연, 탄소 브러시 등 다양한 탄소 소재를 복합화하는 전략을 통해 전극 및 바이오 필름의 전도성을 향상시키는 연구도 활발히 진행되고 있다. 이러한 복합 하이드로겔은 MFC의 출력 밀도를 높이고, 전기활성 미생물과

전극 간 전자전달 효율을 조절하거나 최적화할 수 있는 유망한 전략적 소재로 주목받고 있다.

나. Surface display를 통한 미생물-전극 친화적 결합 유도

전기활성 미생물의 세포 외막과 전극 간 전자전달 효율은 전체 출력 성능에 큰 영향을 미치는 핵심 요소 중 하나로, 고성능 생물전기화학 시스템(MFC, BPV 등)의 구현을 위해서는 미생물-전극 계면(bio-inorganic interface)의 정밀 제어 기술의 개발이 필수적이다. 미생물을 전극 표면에 물리적 혹은 전기적으로 밀착시키기 위해 surface display 기술을 활용하여 미생물의 표면에 전극 친화적인 단백질을 발현시키고, 이를 통해 미생물과 전극 간의 결합력을 강화하는 전략이 주목받고 있다. Surface display 기술은 특정 목적의 단백질(예: 결합 도메인, 효소, 리간드 등)을 미생물의 세포막 또는 외막에 표출시키는 합성생물학 기반 기술로, 미생물의 표면 기능을 인위적으로 부여하거나 향상시키는데 활용된다. 이 기술을 이용하여 Cohesin-Dockerin 혹은 SpyTag/SpyCatcher 과 같은 단백질 기반 host-guest 시스템, 셀룰로오스 결합 도메인(Cellulose Binding Domain, CBD), 혹은 특정 무기물질에 친화력을 지닌 펩타이드(inorganic binding peptide) 등을 세포 외막에 노출시켜, 세포가 전극 표면 물질에 선택적으로 부착하도록 유도할 수 있다. 한 연구에서는 *Escherichia coli*에 금(gold) 표면에 대한 결합 모티프(material binding motif)를 외막 단백질에 융합하여 발현함으로써, 세포가 전극에 선택적으로 고정화되도록 유도하였다. 본 연구에서는 두 가지 단백질 스캐폴드인 외막 단백질 X(OmpX)의 개량형인 eCPX와 섬모(Full-cycle biofilm engineering of *Shewanella oneidensis* to boost extracellular electron transfer in microbial electrochemical system)를 지닌 *E. coli* 돌연변이 균주가 도입된 MFC에서의 전기 출력이 향상됨을 나타내었고 장기간 안정적으로 높은 출력이 유지됨을 보였다. 이 외에, 단백질 기반 친화성 결합(affinity binding)을 활용한 생물체 고정화 전략이 미생물 연료전지(MFC)와 같은 생물학적 에너지 생성 시스템에 직접적으로 적용된 사례는 아직까지 제한적인 수준에 머물러 있다. 그러나 cell surface display 기술은 적용 대상과 조건에 따라 유연하게 조정 가능한 높은 범용성(versatility)을 지니고 있어, 다양한 소재(예: 금, 그래핀, 산화물 등)에 대한 결합 펩타이드 또는 단백질 간 특이적 결합 시스템을 도입할 수 있다. 이러한 기술적 특성으로 본 방법론은 향후 미생물-전극 인터페이스의 정밀한 엔지니어링

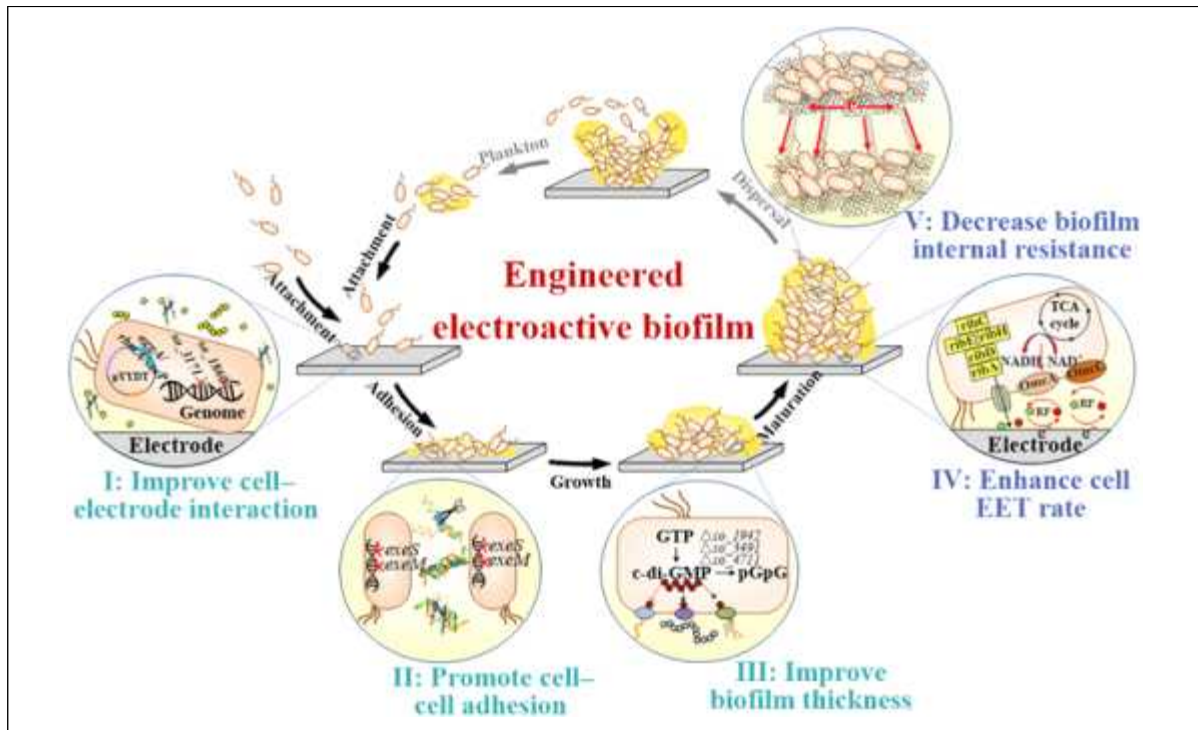
어링에 효과적으로 적용되어, 생물전기화학 시스템의 성능 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.



다. 전 주기적 생물막 공학설계를 통한 인공 전기활성 생물막 개발 및 성능 극대화

최근 보고된 연구에서는 *S. oneidensis* 기반 미생물 연료전지의 성능을 결정짓는 핵심 요소인 전기활성 생물막(electroactive biofilm)의 한계를 극복하기 위한 새로운 전략으로, 전주기적 생물막 공학(full-cycle biofilm engineering) 기반의 인공 생물막이 개발되었다. 이 전략은 생물막 형성의 전 과정을 유전자 조작 및 회로 설계를 통해 체계적으로 제어함으로써, 전도성이 우수한 고기능성 생물막을 설계하는 데 초점을 맞추었다. 구체적으로, 초기 부착 단계(initial contact stage)에서는 세포막 소수성(cell membrane hydrophobicity)을 증가시켜 세포-전극 간 상호작용을 강화하였으며, 부착 단계(adhesion stage)에서는 세포 외 DNA(eDNA)의 축적을 촉진하여 세포 간 결합력과 생물막 구조적 안정성을 향상시켰다. 이후 생물막 성장 단계에서는 신호전달 물질인 c-di-GMP 분자 농도를 조절하여 생물막과 전극 간 접촉 면적 확대하였고, 성숙 단계에서는 c형 사이토크롬(c-Cytochromes) 및 리보플라빈(riboflavin) 생합성을 증진시켜 생물막 전체의 전기전도성과 전자전달 능력을 극대화하였다. 마지막으로 전도성 단백질 구조체를 구성 및 도입하여 미생물 간의 내부 저항을 최소화하였다. 결과적으로

야생형 대비 약 39.3배 증가된 최대 출력 전력 밀도($3.62 \pm 0.06 \text{ W/m}^2$)를 달성하였으며, 이는 현재까지 보고된 *S. oneidensis* 기반 유전자 개량 생물막 중 가장 높은 출력 성능으로 평가된다고 보고하고 있다. 본 연구는 생물막 형성의 전주기적 설계를 통해 미생물-전극 간 전자전달 효율을 정밀하게 제어하고 향상할 수 있음을 입증한 사례로, 향후 생물전기화학 시스템의 실용화 및 고도화에 기여할 수 있는 기반 기술로 주목된다.



[그림 8] *S. oneidensis*의 생물막 형성 및 전도성 향상을 위한 전주기적 생물막 개질 전략

출처 : Li, F., Tang, R., Zhang, B., Qiao, C., Yu, H., Liu, Q., & Song, H. (2023). Systematic full-cycle engineering microbial biofilms to boost electricity production in *Shewanella oneidensis*. *Research*, 6, 0081.

4. 향후 과제와 연구개발 방향

합성생물학 기반의 외부전자전달(EET) 제어 기술은 생물학적 에너지 생성 시스템의 고도화 및 실용화를 위한 핵심 전략으로 주목받고 있다. 그러나 본 기술의 상용화를 위해서는 여전히 다음과 같은 다양한 과제들이 해결되어야 한다. 첫째, 유전자 회로의 장기적인 안정성과 외부 자극(예: 유도자, 광원 등)에 대한 민감도 및 정밀한 반응 특성을 확보하기 위한 정교한 회로 설계 기술이 요구된다. 둘째, 생물막 형성과 유지 과정에서 미생물의 대사 부담을

최소화할 수 있는 저부하 회로 설계와 환경 반응형 동적 조절 시스템의 개발이 필요하다. 셋째, 광합성 기반 시스템(BPV)의 경우, 광합성 전자전달계(PETC)의 구조 및 기능에 대한 깊은 이해를 바탕으로 외래 경로로의 전자 흐름 유도를 극대화할 수 있는 회로 설계 전략이 지속적으로 제시되어야 한다. 넷째, 미생물과 전극 간 전자전달 효율을 좌우하는 bio-inorganic interface의 정밀한 제어를 위해, 생물체, 계면, 전극 등 각 모듈에 대한 통합적인 엔지니어링이 필요하다. 다섯째, 개질된 전기활성 미생물의 돌연변이주의 생태적 안전성과 생존 능력 확보, 대량 생산 및 환경 적용 가능성을 고려한 스케일업 전략이 함께 마련되어야 한다. 마지막으로, 바이오센서, 환경 정화, 차세대 전력 생산 등 다양한 응용 분야로의 확장 가능성을 고려하여 응용 목적에 적합한 전반적인 설계를 수행하여야 한다. 이와 같은 다학제적이고 융합적인 연구개발 노력이 병행된다면, 차세대 생물전기화학 시스템은 향후 정밀 에너지공학 및 생명공학 산업의 핵심 기술로 자리매김할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. Bradley, R. W., Buck, M., & Wang, B. (2016). Tools and principles for microbial gene circuit engineering. *Journal of Molecular Biology*, 428(5), 862-888.
2. Logan, B. E., Rossi, R., Ragab, A. A., & Saikaly, P. E. (2019). Electroactive microorganisms in bioelectrochemical systems. *Nature Reviews Microbiology*, 17(5), 307-319.
3. Dundas, C. M., Walker, D. J., & Keitz, B. K. (2020). Tuning extracellular electron transfer by *Shewanella oneidensis* using transcriptional logic gates. *ACS Synthetic Biology*, 9(9), 2301-2315.
4. Cao, Y., Song, M., Li, F., Li, C., Lin, X., Chen, Y., ... & Song, H. (2019). A synthetic plasmid toolkit for *Shewanella oneidensis* MR-1. *Frontiers in Microbiology*, 10, 410.
5. Li, F., Zhang, B., Long, X., Yu, H., Shi, S., You, Z., ... & Song, H. (2025). Dynamic synthesis and transport of phenazine-1-carboxylic acid to boost extracellular electron transfer rate. *Nature Communications*, 16(1), 2882.
6. Li, F., Li, Y. X., Cao, Y. X., Wang, L., Liu, C. G., Shi, L., & Song, H. (2018). Modular engineering to increase intracellular NAD (H/+) promotes rate of extracellular electron transfer of *Shewanella oneidensis*. *Nature communications*, 9(1), 3637.
7. Li, F., Yu, H., Zhang, B., Hu, C., Lan, F., Wang, Y., ... & Song, H. (2024). Engineered Cell Elongation Promotes Extracellular Electron Transfer of *Shewanella Oneidensis*. *Advanced Science*, 11(41), 2403067.
8. Chen, Y., Fang, L., Ying, X., Cheng, M., Wang, L., Sun, P., ... & Song, H. (2022). Development of Whole Genome-Scale Base Editing Toolbox to Promote Efficiency of Extracellular Electron Transfer in *Shewanella oneidensis* MR-1. *Advanced Biology*, 6(3), 2101296.
9. Kaberniuk, A. A., Baloban, M., Monakhov, M. V., Shcherbakova, D. M., & Verkhusha, V. V. (2021). Single-component near-infrared optogenetic systems for gene transcription regulation. *Nature communications*, 12(1), 3859.
10. Zhao, F., Chavez, M. S., Naughton, K. L., Niman, C. M., Atkinson, J. T., Gralnick, J. A., ... & Boedicker, J. Q. (2022). Light-induced patterning of electroactive bacterial biofilms. *ACS synthetic biology*, 11(7), 2327-2338.
11. Zhao, F., Niman, C. M., Ostovar, G., Chavez, M. S., Atkinson, J. T., Bonis, B. M., ... & Boedicker, J. Q. (2024). Red-Light-Induced Genetic System for Control of Extracellular Electron Transfer. *ACS Synthetic Biology*, 13(5), 1467-1476.
12. Zhang, J. Z., & Reisner, E. (2020). Advancing photosystem II photoelectrochemistry for semi-artificial photosynthesis. *Nature Reviews Chemistry*, 4(1), 6-21.



13. Wroe, E. I., Egan, R. M., Willyam, S. J., Shang, L., & Zhang, J. Z. (2024). Harvesting photocurrents from cyanobacteria and algae. *Current Opinion in Electrochemistry*, 46, 101535.
14. Schuergers, N., Werlang, C., Ajo-Franklin, C. M., & Boghossian, A. A. (2017). A synthetic biology approach to engineering living photovoltaics. *Energy & environmental science*, 10(5), 1102-1115.
15. Lawrence, J. M., Egan, R. M., Hoefer, T., Scarampi, A., Shang, L., Howe, C. J., & Zhang, J. Z. (2023). Rewiring photosynthetic electron transport chains for solar energy conversion. *Nature Reviews Bioengineering*, 1(12), 887-905.
16. Hirsch, L. O., Gandu, B., Chiliveru, A., Dubrovin, I. A., Jukanti, A., Schechter, A., & Cahan, R. (2024). Hydrogen Production in Microbial Electrolysis Cells Using an Alginate Hydrogel Bioanode Encapsulated with a Filter Bag. *Polymers*, 16(14), 1996.
17. Al-Mossawi, M., Warren, H., Molino, P. J., & Calvert, P. (2021). Living electrodes based on green algae in hydrogels. *Materials Advances*, 2(4), 1369-1377.
18. Graham, A. J., Partipilo, G., Dundas, C. M., Miniel Mahfoud, I. E., Halwachs, K. N., Holwerda, A. J., ... & Keitz, B. K. (2024). Transcriptional regulation of living materials via extracellular electron transfer. *Nature Chemical Biology*, 20(10), 1329-1340.
19. Truong, D. H., Dam, M. S., Bujna, E., Rezessy-Szabo, J., Farkas, C., Vi, V. N. H., ... & Nguyen, Q. D. (2021). In situ fabrication of electrically conducting bacterial cellulose-polyaniline-titanium-dioxide composites with the immobilization of *Shewanella xiamenensis* and its application as bioanode in microbial fuel cell. *Fuel*, 285, 119259.
20. Qiao, Y., Li, C. M., Bao, S. J., & Bao, Q. L. (2007). Carbon nanotube/polyaniline composite as anode material for microbial fuel cells. *Journal of power sources*, 170(1), 79-84.
21. Qiao, Y., Bao, S. J., Li, C. M., Cui, X. Q., Lu, Z. S., & Guo, J. (2008). Nanostructured polyaniline/titanium dioxide composite anode for microbial fuel cells. *ACS nano*, 2(1), 113-119.
22. Baek, S., Lee, H., Lee, Y. S., Chang, I. S., & Choi, I. G. (2024). A Redox-Enzyme Integrated Microbial Fuel Cell Design Using the Surface Display System in *Shewanella oneidensis* MR-1. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 17(1), 1167-1178.
23. Lee, H., Reginald, S. S., Sravan, J. S., Lee, M., & Chang, I. S. (2024). Advanced strategies for enzyme-electrode interfacing in bioelectrocatalytic systems. *Trends in Biotechnology*.
24. Gallus, S., Mittmann, E., & Rabe, K. S. (2022). A modular system for the rapid comparison of different membrane anchors for surface display on *Escherichia coli*. *ChemBioChem*, 23(2), e202100472.



25. Jahnke, J. P., Sarkes, D. A., Liba, J. L., Sumner, J. J., & Stratis-Cullum, D. N. (2021). Improved microbial fuel cell performance by engineering *E. coli* for enhanced affinity to gold. *Energies*, 14(17), 5389.
26. Li, F., Tang, R., Zhang, B., Qiao, C., Yu, H., Liu, Q., ... & Song, H. (2023). Systematic full-cycle engineering microbial biofilms to boost electricity production in *Shewanella oneidensis*. *Research*, 6, 0081.



정책제안서(안)

제안명	○ 합성생물학 기반 전기활성 미생물 활용 환경 감시 및 정화기술 고도화 방안
배경 및 필요성	○ 최근 기후 변화, 산업화, 도시화 등의 영향으로 수질, 토양, 대기 등 다양한 환경 영역에서 오염물질의 축적이 심화되고 있으며, 이로 인한 생태계 교란과 인체 유해성 문제가 지속적으로 대두되고 있음. ○ 차세대 환경 대응 기술로서 생물학적 감지 및 정화 기능을 갖춘 전기활성 미생물의 활용 가능성이 주목받고 있음. ○ 전기활성 미생물의 유전자 회로 엔지니어링을 기반으로 한 환경 모니터링 및 정화 기술은 저비용·고효율의 미래지향적 환경관리 수단으로서 정책적 지원과 기술 고도화가 절실히 요구됨.
목적	○ 전기활성 미생물 기반 차세대 환경 모니터링 기술 개발 및 지속가능한 생물학적 환경 복원 시스템 개발 및 확산
주요내용	○ 유전자 회로 기반 미생물 감지 시스템 개발: 특정 오염물질(예: 중금속, 페놀류, 질산염 등)에 반응하여 외부전자전달(EET) 경로를 활성화하거나 차단하는 유전자 회로를 설계하여, 오염물질의 존재 여부를 전기적 신호로 출력할 수 있는 생물학적 감지 플랫폼 구축 ○ 전기활성 미생물 기반 생물정화 기능 향상 기술 개발: 오염물질 분해 대사 경로를 유전자 회로와 연동 ○ 미생물-전극 계면 엔지니어링 기술 확보: 계면 엔지니어링 기술을 활용한 미생물의 전극 친화적 결합 특성 부여 ○ 현장 적용형 모듈화 시스템 설계: 센서 및 정화 기능이 통합된 소형 모듈 개발 및 실증을 통해, 수질·토양 등 다양한 현장에서의 적용 가능성 검증 ○ 법·제도 및 안전성 기반 마련: 유전자 조작 생물체(GMO)의 환경 노출에 따른 안전성 평가 기준 수립 및 규제 프레임 내 적용을 위한 기술가이드라인 개발
국내외 유사 사례	○ 중국 그룹에서 <i>S. oneidensis</i>, <i>Geobacter</i> 등 전기활성미생물을 활용한 중금속, 유기오염물질의 정화 연구가 활발히 진행 중임. ○ 미국 MIT 그룹에서 전기활성 미생물을 이용하여 농약 성분과 같은 복잡한 유기물질 및 란탄족 금속을 제거하는 연구를 진행 중임.
기대효과 및 활용방안	○ 국가·지자체 차원의 수질 오염 감시 네트워크에 실시간 모니터링 센서 ○ 탄소중립 도시에서의 환경 감지 및 제어 인프라 구성요소로 활용 ○ 고위험 환경 오염 지역의 현장 적용 정화 시스템으로 활용
기타	○ 전기활성 미생물 기반 유전자 회로 기술은 생물학, 전기화학, 재료과학, 환경공학 등 다양한 분야의 지식이 융합된 고도화된 융복합 기술로, 실질적인 성과 창출을 위해서는 다학제 간 협력 연구 체계가 필수적임.

2025년
BioINpro

- 발 행 호 : Vol.159
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며,
생명공학정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가
가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

34141 대전광역시 유성구 과학로 125(어은동) | Tel. 042-879-8368